

쿠버네티스 환경에서의 PaC 위반 대응 및 예외 관리 시스템 설계

팀 팩



발표 구성

01

연구 배경

PaC 위반 관리 필요성

02

시스템 기술 설명

아키텍처와 핵심 기술

03

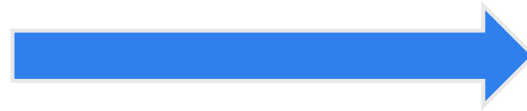
화면 및 성능 평가

구현 화면과 검증 결과

기존 Kubernetes 정책 운영 문제

기존 정책 예외 관리

- 예외 요청 정보 분산
- 승인 이력 추적 어려움
- 적용 범위 확인 부담
- 위반 원인 파악 지연



통합 관리 시스템 필요

연구 목표

위반 정보 통합

정책 위반 정보와 원인, 수정 방향을 한 화면에서 제공

예외 요청 검토

역할과 클러스터 범위 기반

적용 상태 구분

승인 결과와 Kubernetes 상태 구분

전체 생명주기 관리

예외 적용, 말료, 취소, 감사 기록 추적

인증과 접근 제어

역할과 클러스터 범위 기반 권한 관리

핵심 역할

- JWT Access Token과 Refresh Token 기반 인증
- ADMIN, APPROVER, REQUESTER, VIEWER 역할 구분
- 역할별 Permission API 검사
- 사용자별 클러스터 접근 범위 제한
- 요청 주체와 검토 주체 분리

처리 흐름

로그인 요청

토큰 발급

역할 권한 검사

클러스터 범위 확인

기능 접근 허용

해결 문제

무분별한 예외 요청과 자기 승인 방지

위반 조회와 원인 설명

정책 위반 정보와 수정 방향 통합 제공

핵심 역할

- PolicyReport와 ClusterPolicyReport 기반 조회
- 정책, 네임스페이스, 심각도 필터 적용
- 일부 클러스터 장애 시 가능한 결과 우선 반환
- 오류 메시지, 정책 YAML, 리소스 매니페스트 분석
- 요약, 수정 단계, 수정 YAML 제공

처리 흐름

위반 보고서 수집

필터 적용

정책 YAML 연결

원인 설명 생성

수정 방향 제시

해결 문제

분산된 위반 정보와 수정
방법 파악 지연

예외 요청 생명주기 관리

요청부터 승인, 적용, 만료, 취소까지 상태 기반 관리

핵심 역할

- PENDING, APPLYING, APPROVED 상태 전이 관리
- 승인 결정과 실제 적용 상태 분리
- 만료와 취소 시 예외 리소스 회수
- 적용 실패 재시도와 FAILED 상태 전환
- 요청, 승인, 만료, 취소 감사 기록 보존

처리 흐름

예외 요청

승인 검토

PolicyException 적용

상태 재확인

만료 및 회수

해결 문제

예외 적용 상태와 만료 이력 관리 누락

GitOps와 운영 가시화

예외 YAML 게시와 클러스터 현황 시각화

핵심 역할

- 예외 YAML과 Kustomization 항목 생성
- GitHub 브랜치, 파일, Pull Request 생성
- GitHub 설정이 없을 경우 로컬 파일 게시
- 만료와 취소 시 게시 해제
- 클러스터 리소스, 위반, 예외 정보 요약

처리 흐름

예외 YAML 생성



Kustomization 갱신



GitHub PR 생성



게시 상태 추적



만료 시 게시 해제

해결 문제

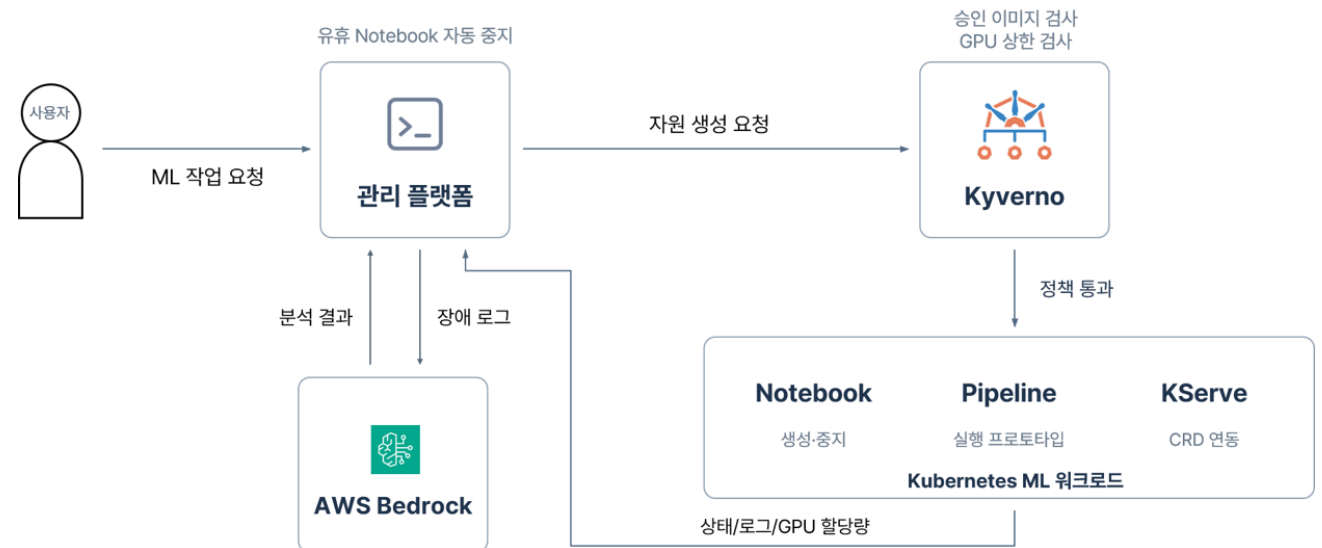
예외 변경 이력과 운영 상태 추적 어려움

MLOps 적용 기능

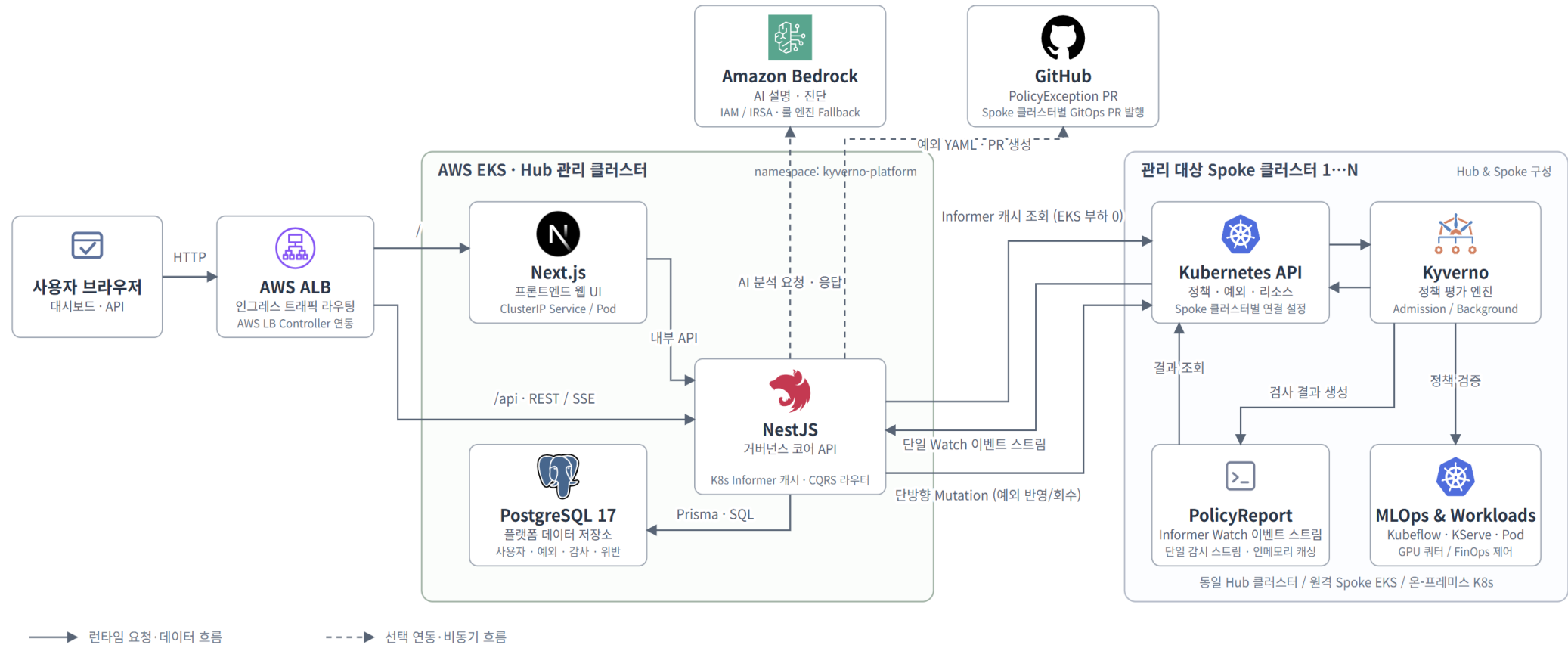
Notebook, 모델 서빙, 파이프라인 자원 거버넌스

핵심 역할

- Notebook CR과 PVC 생성 및 상태 관리
- KServe 모델 서빙 리소스와 트래픽 제어
- KFP 파이프라인 실행 및 로그 조회
- GPU 사용량과 정책 현황 확인
- 유휴 Notebook 검사와 중지 처리



시스템 아키텍처



성능 평가 및 검증 결과

58

테스트 스위트

414

백엔드 테스트 케이스

42

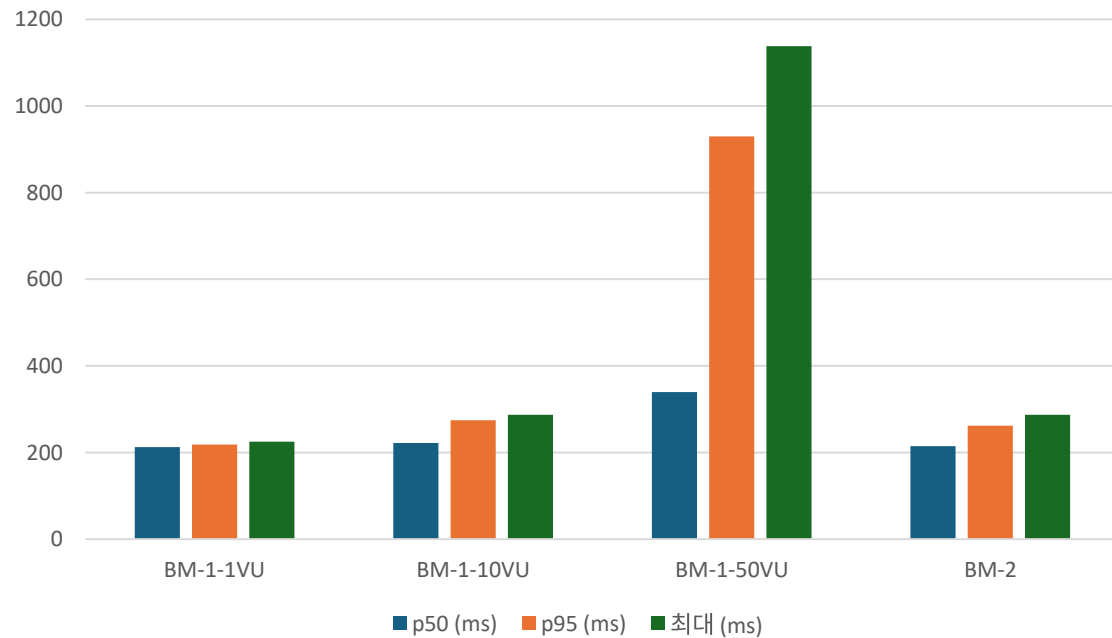
DB 통합 테스트 케이스

181

PolicyReport 리소스

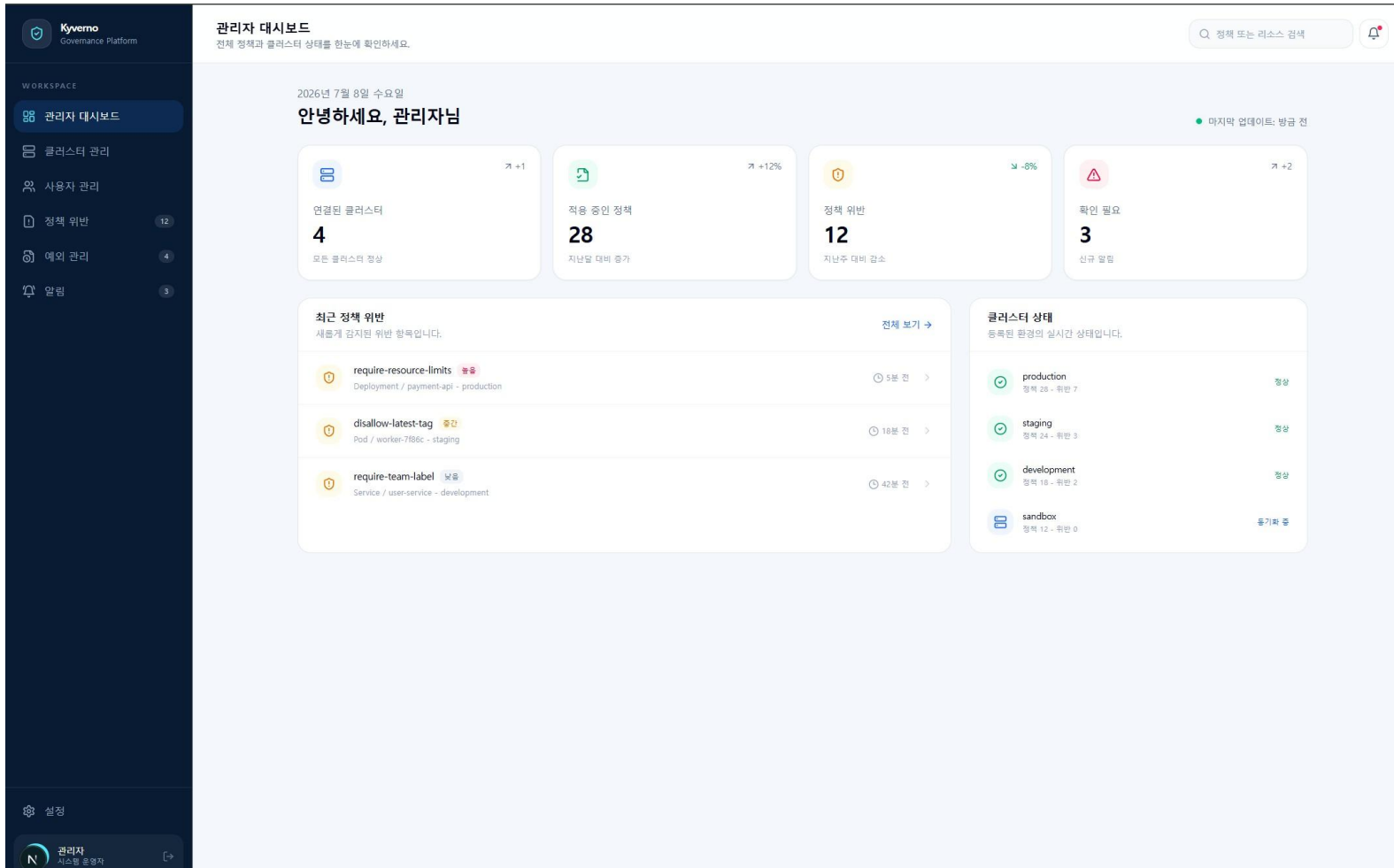
평가 환경

- AWS EKS 원격 클러스터
- 15개 네임스페이스
- 150개 경량 파드
- p50, p95, Max 응답시간 측정
- RPS와 동시성 격리 확인



화면 및 성능 평가

관리자 대시보드



클러스터 상태 확인

정책 위반 현황 확인

확인 필요 알림 추적

정책 위반 조회

 **Kyverno**
Governance Platform

WORKSPACE

관리자 대시보드

MLOps 노트북 관리

MLOps 거버넌스

클러스터 관리

정책 관리

사용자 관리

정책 위반

예외 관리

감사 로그

알림

내 정보

 admin@test.com
ADMIN

정책 오류 관리

Kyverno 정책 위반 이력과 처리 상태를 확인합니다.

🔍 정책, 규칙, 리소스 검색



정책 오류 목록

정책명, 규칙명, 발생 시각을 중심으로 위반 이력을 추적하고 조치 대상과 예외 상태를 확인합니다.

📄 내보내기

⚙️ 처리 기준 설정

 전체 오류
1020
감지된 정책 위반 이력

 긴급 처리
0
긴급 또는 높음

 검토 중
4
담당자 확인 진행

 해결 완료
0
정책 재검사 통과

오류 이력

총 1020건 중 1020건을 표시합니다.

🔍 정책명, 규칙명, 리소스 검색

🏠 필터 초기화

클러스터

정책

규칙

Namespace

심각도

처리 상태

전체 클러스터

전체 정책

전체 규칙

전체 Namespace

전체 심각도

전체 상태

정책 / 규칙	리소스	Namespace	심각도	처리 상태	예외	발생 시간
 disallow-latest-tag disallow-latest-tag · Local Kind · 담당 보안팀	Pod e2e-audit-pod	default	중간	 미처리	없음	2026. 9. 5. 오후 3
 disallow-latest-tag disallow-latest-tag · Local Kind · 담당 보안팀	Pod demo-nginx-latest	default	중간	 검토 중	신청됨	2026. 9. 5. 오후 3
 e2e-audit-disallow-latest-tag check-image-latest-tag · Local Kind · 담당 보안팀	Pod demo-nginx-latest	default	중간	 미처리	없음	2026. 9. 5. 오후 3
 disallow-latest-tag autogen-disallow-latest-tag · Local Kind · 담당 보안팀	ReplicaSet demo-busybox-latest-5c754d6bf5	default	중간	 검토 중	신청됨	2026. 9. 5. 오후 3

정책 위반 목록 확인

조건별 위반 내역 탐색

예외 요청 대상 식별

예외 신청

Kyverno

Governance Platform

WORKSPACE

대시보드

MLOps 노트북

클러스터

정책

내 리소스 위반

예외 요청 목록

예외 요청

알림

내 정보

admin@test.com
ADMIN

정책 예외 신청

정책 위반 리소스에 대해 기간이 정해진 예외를 요청합니다.

← 대시보드

사용자

예외 신청 번호는 제출 후 자동 생성됩니다.

일시 예외 신청서

승인된 예외는 지정한 기간에만 적용됩니다. 운영 리소스는 사유와 종료일을 명확히 입력해야 합니다.

신청 정보

대상 클러스터와 정책, 규칙 및 적용 리소스를 지정하세요.

대상 정책 * (필수)

예: require-resource-limits

정책 규칙 * (필수)

예: validate-resource-limits (선택으로 복수 지정)

여러 규칙은 선택으로 구분합니다.

대상 클러스터 * (필수)

Local Kind (default)

Namespace (선택 - 클러스터 전역인 경우 공백)

예: payments

적용 리소스 종류 * (필수)

Pod

적용 리소스 이름 * (필수)

예: payment-api

예외 시작일 (자동 오늘 일자)

09/05/2026

예외 종료일 * (필수)

09/12/2026

예외 신청 사유 * (필수)

긴급 배포 일정으로 인해 리소스 limits 설정을 다음 릴리스에 포함해야 합니다. 예외 기간 동안 사용량을 모니터링하고 종료일 전에 requests/limits를 적용하겠습니다.

대상 위반

신청 대상 리소스

정책

선택/입력 대기

규칙

선택/입력 대기

리소스

선택/입력 대기

네임스페이스

기본 (default/all)

진행 기준

정책 위반 확인

위반 리소스 지정

요청 기간 지정

최대 30일 이내 권장

관리자 검토

신청 후 승인 대기 상태로 전환

첨부 안내

현재는 설명 입력으로 대체

변경 요청 번호, 이슈 링크, 배포 승인 문서 위치를 첨부 설명에 남겨주세요.

예외 적용 대상 지정

만료 시점과 범위 설정

요청 사유 기반 신청

예외 신청 검토

WORKSPACE

관리자 대시보드

MLOps 노트북 관리

MLOps 거버넌스

클러스터 관리

정책 관리

사용자 관리

정책 위반

예외 관리

감사 로그

알림

내 정보

admin@test.com
ADMIN

예외 관리

정책 예외 신청을 검토하고 승인, 거절, 만료 상태를 관리합니다.

관리자

승인 전 위험도와 보안 통제를 함께 확인합니다.

예외 신청 검토

운영 영향, 만료일, 보안 통제를 기준으로 예외 신청을 승인하거나 거절합니다.

신규 예외 등록

새로고침

승인 기준 설정

검토 대기

4

관리자 판단 필요

적용 중

1

만료일 추적 대상

고위험 예외

0

운영 영향 우선 검토

조치 필요

0

적용-삭제 확인 필요

신청 목록

총 5건 중 5건을 표시합니다.

정책명, 리소스, 신청자 검색

필터 초기화

처리 상태

위험도

클러스터

네임스페이스

전체 상태

전체 위험도

전체 클러스터

전체 네임스페이스

신청 번호	대상	신청자	위험도	기간	상태
b570f14d-df5e-4a74-a996-5a3f4b0cc603 2026-09-05 신청	disallow-latest-tag Pod / demo-nginx-latest / default	973f74bc-73a8-45e0-b750-0d2eb034d3c3 -- Local Kind	낮음	2026-09-05 만료 2026-10-05	승인 대기
6b4affa9-b285-406a-9d1a-ca73936c07f9 2026-09-05 신청	e2e-audit-disallow-latest-tag Pod / e2e-audit-pod / default	973f74bc-73a8-45e0-b750-0d2eb034d3c3 -- Local Kind	낮음	2026-09-05 만료 2026-10-05	승인
36bf0e3f-04d7-48d6-8858-911451c9ae15 2026-09-05 신청	e2e-audit-disallow-latest-tag Pod / e2e-audit-pod / default	973f74bc-73a8-45e0-b750-0d2eb034d3c3 -- Local Kind	낮음	2026-09-05 만료 2026-10-05	승인 대기
eb299852-a4a5-4c08-b10d-36544323fd4b 2026-09-05 신청	disallow-latest-tag Pod / demo-busybox-latest / default	973f74bc-73a8-45e0-b750-0d2eb034d3c3 -- Local Kind	낮음	2026-09-05 만료 2026-10-05	승인 대기

예외 신청 목록 확인

위험도, 적용 범위 검토

승인 · 반려 상태 관리

예외 신청 상세 및 처리

WORKSPACE

관리자 대시보드

MLOps 노트북 관리

MLOps 거버넌스

클러스터 관리

정책 관리

사용자 관리

정책 위반

예외 관리

감사 로그

알림

내 정보

admin@test.com

ADMIN

예외 관리 / 6b4affa9-b285-406a-9d1a-ca73936c07f9

e2e-audit-disallow-latest-tag

← 목록

승인

△ 낮음

2026-09-05 신청 · 2026-10-05 만료

Pod / e2e-audit-pod

← 목록으로

E2E 감사 테스트 파드(e2e-audit-pod)의 latest 태그 정책 30일 임시 면제 신청

예외 대상
예외가 적용될 정책, 리소스, 클러스터 범위입니다.

신청 번호
6b4affa9-b285-406a-9d1a-ca73936c07f9

정책
e2e-audit-disallow-latest-tag

리소스
Pod / e2e-audit-pod

네임스페이스
default

클러스터
Local Kind

신청자
973f74bc-73a8-45e0-b750-0d2eb034d3c3 / -

검토자
84195865-d3ed-445a-8396-63aa913898ec

만료일
2026-10-05

활성화일
2026-09-05

K8s 예외명
pac-exception-6b4affa9-b285-406a-9d1a-ca73936c07f9

재시도 횟수
0회

다음 재시도
-

승인 판단

승인

처리 결과와 검토 메모를 남깁니다.

검토 메모
보안 통제와 만료일을 확인했습니다. 예외 기간 동안 모니터링 결과를 남기고 만료 후 정책 기준으로 재적용합니다.

승인 규칙
☒ check-image-latest-tag

승인 조건
검토자
처리 가능 여부

만료일 2026-10-05
84195865-d3ed-445a-8396-63aa913898ec
이미 처리됨

승인

거절

처리 이력

예외 신청 접수

2026-09-05

973f74bc-73a8-45e0-b750-0d2eb034d3c3 / -에서 e2e-audit-disallow-lat

신청 사유와 대상 확인

승인 · 거절 판단 수행

처리 결과와 이력 추적

감사 로그

 **Kyverno**
Governance Platform

WORKSPACE

관리자 대시보드

MLOps 노트북 관리

MLOps 거버넌스

클러스터 관리

정책 관리

사용자 관리

정책 위반

예외 관리

감사 로그

알림

내 정보

admin@test.com

ADMIN

감사 로그

관리자 작업과 주요 리소스 변경 이력을 추적합니다.

내보내기

🕒

전체 로그

7

최근 작업 이력

👤

사용자 작업

0

계정 및 권한 변경

🛡️

정책 관련

0

정책, 예외, 오류

작업 이력

작업자, 액션, 대상 리소스, 생성 시각을 기준으로 운영 이력을 확인합니다.

🔍 작업, 대상, 작업자 검색

🗑️ 필터 초기화

대상 유형

전체 대상

작업자 역할

전체 역할

발생 시간	작업	대상	작업자	요약
🕒 2026. 9. 5. 오후 3:40:31 8f9bff87-5bc4-4ec5-bf82-b404131c8aae	📉 EXCEPTION_ACTIVATED	● 6b4affa9-b285-406a-9d1a-ca73936c...	SYSTEM 시스템 (SYSTEM)	SYSTEM님이 상태를 APPLYING에서 APPROVED(으)로
🕒 2026. 9. 5. 오후 3:40:30 a219e4c0-f778-421e-973f-f0bc5233fad2	📉 EXCEPTION_APPROVED	● 6b4affa9-b285-406a-9d1a-ca73936c...	admin@test.com 관리자 (ADMIN)	admin@test.com님이 상태를 PENDING에서 APPLYING으로 변경했습니다. {"decisionNote": "E2E 감사 파드 latest 태그 정책
🕒 2026. 9. 5. 오후 3:40:30 7ccb032d-f289-4a44-9409-d9a57cef1956	📉 EXCEPTION_REQUESTED	● b570f14d-df5e-4a74-a996-5a3f4b0c...	user@test.com 요청자 (REQUESTER)	user@test.com님이 EXCEPTION_REQUESTED 작업을 요청했습니다.
🕒 2026. 9. 5. 오후 3:40:30 0c8fe4b0-c7d7-48e5-a605-c290f9e42818	📉 EXCEPTION_REQUESTED	● 6b4affa9-b285-406a-9d1a-ca73936c...	user@test.com 요청자 (REQUESTER)	user@test.com님이 EXCEPTION_REQUESTED 작업을 요청했습니다.
🕒 2026. 9. 5. 오후 3:39:11 ...	📉 EXCEPTION_REQUESTED	● ...	user@test.com	user@test.com님이 EXCEPTION_REQUESTED 작업을 요청했습니다.

운영 작업 이력 확인

예외 요청 · 승인 기록 추적

감사 기준 로그 보존

기대 효과

정책 위반 대응 시간 단축

위반 정보와 예외 요청 한 화면 관리

GitOps 기반 추적 기능 향상

변경 추적, 감사 가능성 향상

운영 부담 감소

반복적인 정책 위반 및 예외 관리 작업 자동화

MLOps 정책 확장

Notebook, Pipeline, KServe 자원 관리